UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Asignatura: Optimización | Periodo Académico: 2026-II

PROYECTO FINAL DE CURSO

Optimización de la Red Logística de Recepción y Procesamiento de Residuos Agropecuarios utilizando Modelos de Redes y Algoritmos Genéticos

Modalidad de Trabajo y Dinámica de Grupo

El proyecto se desarrollará en **grupos de 4 personas**. Cada integrante asumirá un rol específico dentro del equipo de trabajo durante todo el ciclo de vida del desarrollo:

Rol	Responsabilidades Principales
1. Líder de Proyecto / Analista de Negocio	Coordinación general, seguimiento del cronograma, documentación del informe técnico (IEEE) y validación de las restricciones del modelo de negocio.
2. Ingeniero de Modelado y Optimización	Formulación matemática de la red (grafos, variables, función objetivo, restricciones) e implementación del módulo con el solucionador matemático exacto.
3. Desarrollador de Metaheurísticas	Diseño, codificación y ajuste de parámetros del Algoritmo Genético (representación cromosómica, fitness, operadores de selección, cruce y mutación).
4. Desarrollador de Software e Interfaz	Arquitectura de software, implementación de la interfaz de usuario para parametrización dinámica y el módulo de visualización del análisis de sensibilidad y reportes comparativos.

1. Contexto Organizacional y Problemática

EcoResiduos del Llano S.A.S. es una empresa pionera en el departamento del Meta dedicada a la valorización y transformación de residuos agropecuarios (biomasa, subproductos de cultivos de palma, arroz, ganadería y plantaciones forestales) en abonos orgánicos, biocombustibles y suplementos para nutrición animal.

Debido al crecimiento exponencial de la agroindustria en la región, la compañía ha integrado una red de 10 empresas agropecuarias aliadas que generan un volumen constante de residuos orgánicos semanales. Para procesar este material, la empresa cuenta con 4 plantas de recepción y transformación estratégicamente ubicadas en los municipios de Villavicencio, Restrepo, Granada y Puerto Gaitán.

Actualmente, la logística de recolección y transporte presenta sobrecostos operativos debido a la asignación empírica de las rutas y los centros de acopio. Por esta razón, la Gerencia ha solicitado el diseño e implementación de un sistema informático de optimización que permita minimizar los costos totales de transporte y determinar la distribución óptima de los flujos de residuos en la red.

> **Requisito Clave de Parametrización y Análisis de Sensibilidad:**
> El sistema informático debe considerar la ampliación de empresas agropecuarias y sedes, así como la modificación de coeficientes del modelo de negocio (precio de la tonelada, costos de transporte, etc.). El usuario debe contar con la posibilidad de ajustar estos parámetros, visualizar los resultados finales y realizar un análisis de sensibilidad detallado ante variaciones en la oferta, demanda y costos unitarios.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una solución computacional basada en modelos de optimización de redes, métodos de transporte y algoritmos genéticos para minimizar el costo logístico de la red de recepción de residuos agropecuarios de la empresa.

Objetivos Específicos

- Estructurar y parametrizar el problema de transporte y flujo en redes considerando las capacidades de oferta de las 10 empresas agropecuarias y la demanda/capacidad de procesamiento de las 4 plantas (Villavicencio, Restrepo, Granada y Puerto Gaitán).
- Implementar el modelo matemático exacto utilizando herramientas de programación (ej. Python con librerías de optimización o programación lineal) para hallar la solución óptima global.
- Diseñar e implementar un Algoritmo Genético (AG) adaptado al problema de ruteo/asignación de la red para encontrar soluciones cuasi-óptimas.
- Realizar el análisis de sensibilidad del sistema, evaluando el impacto de las variaciones en los parámetros de entrada (costos unitarios, capacidades de oferta y demanda) sobre la solución óptima y la estabilidad del sistema.
- Realizar un análisis comparativo de rendimiento entre el método exacto (modelo de redes/transporte) y el enfoque metaheurístico (Algoritmo Genético) en términos de calidad de la función objetivo, tiempo de cómputo, escalabilidad y respuesta ante escenarios de sensibilidad.

3. Requisitos Técnicos y Metodológicos

El sistema informático y el informe técnico entregable deben cumplir con las siguientes especificaciones divididas por fases:

Fase 1: Modelado de la Red Logística

- Definir formalmente la red como un grafo dirigido G = (V, E), donde los nodos representan las fuentes (las 10 agroindustrias), nodos de paso (si aplica) y los destinos (las 4 plantas), y los arcos representan las rutas viales en el Meta con sus respectivas distancias estimadas y costos asociados por kilómetro-tonelada.
- Plantear el modelo de programación lineal correspondiente al Problema de Transporte / Costo Mínimo, especificando claramente:
    - Conjuntos y parámetros (oferta de cada agroempresa, demanda de las plantas, costos unitarios de transporte).
    - Variables de decisión.
    - Función objetivo (minimización de costos de transporte y operación).
    - Restricciones de oferta, demanda y no negatividad.

Fase 2: Implementación de la Solución Exacta

- Desarrollar un módulo en software que resuelva el modelo matemático.
- Validar que la solución cumpla con todas las restricciones del sistema.

Fase 3: Metaheurística (Algoritmos Genéticos)

- Diseñar un Algoritmo Genético (AG) personalizado para el problema:
    - Codificación del cromosoma: Representación adecuada de la asignación de flujos de las 10 fuentes a las 4 plantas (o rutas de distribución).
    - Función de aptitud (Fitness): Inversa del costo total de transporte penalizada por violación de restricciones de capacidad.
    - Operadores genéticos: Selección (ruleta o torneo), cruce (crossover de uno o dos puntos) y mutación.
    - Parámetros del algoritmo: Población inicial, número de generaciones, tasa de cruce y tasa de mutación ajustables desde una interfaz básica.

Fase 4: Módulo de Interfaz, Análisis de Sensibilidad y Comparación

- El software debe permitir al usuario ingresar o modificar las matrices de costos, ofertas y demandas de manera dinámica.
- **Módulo de Análisis de Sensibilidad:** Permitir la simulación de escenarios (cambios en los costos de combustible/transporte, variaciones porcentuales en la oferta de residuos o cuellos de botella en la demanda de las plantas) para observar los precios sombra (duales) y rangos de variación permitidos sin alterar la base óptima.

- Generar un reporte comparativo que muestre:
  - Costo total obtenido por el modelo exacto vs. el Algoritmo Genético.
  - Tiempo de ejecución de ambos métodos.
  - Porcentaje de desviación (gap) de la metaheurística frente al óptimo matemático.
  - Comportamiento y desempeño de ambos enfoques ante los cambios del análisis de sensibilidad.

4. Entregables del Proyecto

Entregable	Descripción y Especificaciones
Informe Técnico (Formato IEEE)	Documento formal que incluya la definición del grupo y asignación de roles, la formulación matemática detallada, la justificación del diseño del Algoritmo Genético, diagramas de arquitectura del sistema, los resultados detallados del Análisis de Sensibilidad y el análisis comparativo de los resultados obtenidos con los datos de prueba regionales.
Código Fuente Documentado	Repositorio en Git con la implementación completa del sistema informático, modularizado (incluyendo los módulos exacto, genético, de interfaz y de análisis de sensibilidad) y con instrucciones claras de ejecución.
Sustentación Práctica	Demostración funcional del software por parte del equipo, mostrando casos de prueba con diferentes escenarios de oferta/demanda y ejecución en vivo del análisis de sensibilidad.